

黄俊凯 - 机器人/具身智能

电话: 188 8450 5516

GitHub: <https://github.com/HuangJunkai2023>

邮箱: 442827947@qq.com 个人网站: https://huangjunkai2023.github.io/personal_web/



教育背景

西南交通大学-211 2023.9-2027.6 电子信息工程专业

❖ 排名: 12/80 GPA: 3.78/4 (92.02) 英语水平: CET4 (582), CET6 (547), 雅思 6.5

❖ 专业课程: 工程数学(94), 电路分析与设计(96), 电力电子(97), 通信原理(98), 嵌入式系统(97)

❖ (自学) 专业拓展实践: C, Cpp, Python, ROS, 深度学习 (CNN, Transformer, LoRA 等), 强化学习 (TD, PPO 等), PCB 设计与焊接, STM32 (HAL 库), RTOS, linux 嵌入式, Docker, fusion360 建模与 3d 打印, AE、PR 视频制作等。

个人简历

❖ 竞赛论文专利: 国家级学科竞赛奖项 9 项 (RM 国一), 省级奖项 1 项。发明专利一个。论文两篇。

❖ 担任角色: 校机器人协会会长, ROBOMASTER 机甲大师舵轮步兵机器人, 工程机器人电控负责人。

❖ 大模型算法应用与部署:

- 熟悉 cpp 面向对象, 分层程序结构的编程方法进行代码编写, python, Git 代码管理与 GitFlow 多人协作。
- 了解 linux 操作系统, docker 使用, ROS 开发, 多个品牌机械臂, 底盘等接口控制。
- 掌握模型本地部署, pytorch, lora 微调, 善于将大模型与机器人实机结合独立完成具身智能项目。
- 具备简单零件 (如相机等传感器的支架) 建模, 装配, 3d 打印的能力。熟悉机器人机械结构和嵌入式软硬件。
- 具备流畅英文论文文献阅读与撰写能力, 善于复现各种先进论文模型并在自己项目中进行微调与应用。

竞赛项目经历

ROBOMASTER 机甲大师舵轮底盘与 7 轴机械臂工程机器人(电控)全国一等奖 2024.09-2025.06

❖ 主要工作: 下位机 app 层的 7 轴机械以及上位机解算, 舵轮底盘电控部分研发, 状态机设计, 电机控制, Cpp 面向对象, 层级结构编程实现 APP (应用实现, 底盘与云台操作等), Module (电机, 传感器读写, 算法和状态机等), BSP (CAN, SPI 等外设操作) 层完全解耦, 可实现项目快速落地。使用 MPS-MA600 芯片自研高精中空编码器和磁场补偿算法 (误差小于 0.1 度)。

❖ ROS+moveit 机械臂控制: 上位机使用 ros2+moveit2+kd1 开发机械臂控制模块, 并在 NVIDIA-IsaacSim 平台完成仿真, 完成了 7 自由度机械臂运动学正逆解算与实时路径规划避障算法, 逆解算采用 ikfast 求解器, 通过导入机械 urdf 文件自动生成控制代码, 进行一次解算仅需 4ms, 运行效率高。正解算采用 kd1 库, 以应对不满足 Pieper 准则的机械臂构型; 自研重力补偿机械臂示教器, 通过控制器上的绝对编码器位置来映射机械臂电机闭环位置, 可流畅实现高精度示教以及数据采集。

❖ 上下位机 USB 虚拟串口通信: 下位机使用 USB 虚拟串口, 仅需一根 c 口数据线即可实现通信, 串口采用环形缓冲区以及 DMA 双 Buffer 进行上位机数据接收, 在单独的 FreeRTOS 任务中进行 CRC 校验, 解算, 延时补偿以及对上位机数据的发送。

❖ 舵轮底盘运动解算与功率控制: 在 APP 层实现舵轮底盘控制, 用向量计算得到各个轮组的运动控制目标经一阶低通滤波可平滑移动, 使用 STM32H7 主控 CAN 通信, 融合变速积分控制与 MIT 控制 (角度环, 角速度环, 前馈力矩并联控制) 实现无静态误差阶跃响应 100ms 内的电机角度控制。使用 PID 误差占比电流分配技术进行各个轮组的电流上限分配, 实物验证可明显减少打滑现象, 提高能量利用效率。使用 Ozone 配合 Jink (可借助车载 linux 上位机实现无线调试) 实现无侵入式调参。

❖ 项目成果: 2025ROBOMASTER 超级对抗赛全国一等奖 2025ROBOMASTER 联盟赛西南站季军, 全国二等奖等共 6 项国奖。

科研与实习经历

具身家务机器人 华西精创医疗科技有限公司(商汤科技-华西医院联合实验室)RA 2026.2 至今

机器人系统与策略落地: 独立搭建移动操作机器人学习系统, 完成移动底盘、七轴机械臂、夹爪、鱼眼 RGB 相机和深度相机, Jetson 控制节点和推理服务器的集成, 并设计 Ierobot-Uarm 同构机械臂示教器实现主从 TeleOp 数据采集; 完成 Diffusion Policy 训练、推理与真机部署闭环, 实现螺母抓取并放置至螺丝顶端的精细操作任务, 纯视觉策略成功率约 50%。

视觉-触觉融合研究: 在纯视觉 Diffusion Policy 完成螺母抓取与放置实验后, 发现机器人虽然能够“看准位置”, 但接触后无法感知螺母是否滑动、夹持是否稳定以及是否发生微小偏位, 成为精细装配进一步提升的主要瓶颈。针对这一问题, 设计并搭建双侧 3×3 FSR 压力触觉阵列, 采集夹持过程中的接触压力变化, 并研究如何利用触觉判断接触与滑移状态、辅助动作修正, 使机器人从“只靠视觉执行”进一步具备接触后的反馈调整能力, 提升装配任务的稳定性与成功率, 实验进行中。

一种视频异常物体插入与掩码自动生成方法、系统及设备(已受理) 第二发明人 2025.07-2025.09

针对异常检测任务中真实异常样本难采集、人工逐帧制作合成视频和像素级标注成本高的问题, 独立设计基于少量关键帧的异常数据生成流程: 人工只需在关键帧给出目标位置和尺度, 系统自动恢复中间帧的连续运动轨迹, 并同步完成目标融合和像素级 Mask 生成。通过轨迹平滑和边缘融合降低目标运动突变及明显粘贴痕迹, 实现从少量人工标注到整段异常视频及逐帧标注的自动生成, 可提高约 20 倍标注效率, 显著降低逐帧制作训练数据的成本。

Transformer 边缘部署研究 Transformer Pruning and Optimization for Embodied AI: An Embedded Implementation on RK3588 EI 会议一作 2025.01-2025.08

针对 Transformer/LLM 在 RK3588 等边缘设备上推理延迟高, 而普通剪枝虽然参数变少却不一定带来真实硬件加速的问题, 提出 HALSP 结构化压缩方法。首先判断不同 Transformer 子层对剪枝的敏感程度和冗余程度, 再针对不同矩阵采用适合硬件计算的行、列及块级裁剪, 并在剪枝后对剩余权重进行误差补偿, 尽量减少性能损失。实验表明, 不同压缩程度存在明显的速度—精度权衡; 在实时约束工作点下实现推理延迟低于 100 ms, 同时保持 80% 以上任务准确率。

Anti-Forgetting Test-time Adaptation for Robust Medical Image Analysis under Distribution Shift MICCAI 2025 CREATE Workshop 会议论文四作 2025.03-2025.08

针对医学影像模型在跨医院、设备和成像条件变化后性能下降的问题, 参与论文的数据与实验支持工作。负责 EyePACS、HyperKvasir 及 CVC 系列等分类/分割医学数据的整理、清洗和实验划分, 并按照统一协议构造 noise、blur、color、digitization 四类、11 种 corruption × 5 档 severity 的受控 OOD 测试数据, 维护原图、腐蚀图及分类标签/分割 mask 的对应关系, 为 TTA 鲁棒性对比和消融实验提供统一、可复现的数据基础